



天津医科大学总医院
TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL

脑影像数据处理MATLAB

(20小时) 从零基础到入门

刘 风

天津市功能影像重点实验室

天津医科大学总医院医学影像科

fengliu@tijmu.edu.cn



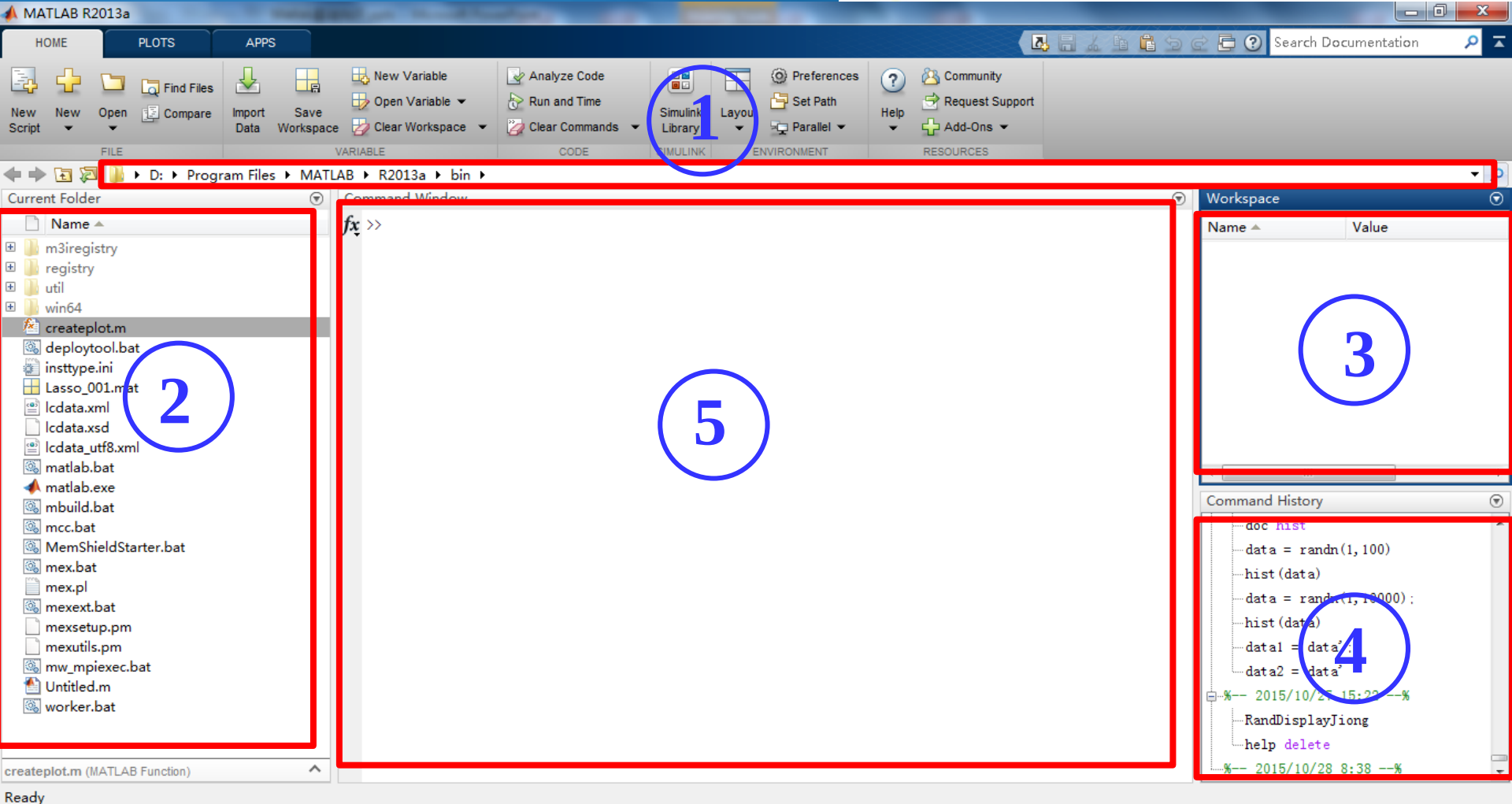


第一课



何为MATLAB?

Matrix **lab**oratory



1. **Work directory:** 当前路径。
2. **Current Folder:** 当前工作路径下的文件显示，这里显示当前路径下的所有资源；
3. **WorkSpace:** 工作空间，主要是显示当前MATLAB中存在的变量；
4. **Command History,** 历史命令窗口。在命令窗口输入的命令，这里都会显示；还可以用小键盘的上下键来选择前后输入过的命令；
5. **Command Window** 主窗口，就是输入命令的地方。



1. **clear:** 清空Workspace中的变量
2. **clc:** 清除当前Matlab命令窗口的内容（清屏）
3. **pwd:** 返回当前路径（**print working directory**）
4. **cd:** 修改当前路径（**change directory**）
5. **mkdir:** 新建文件夹（**make directory**）
6. **rmdir:** 删除空目录（**remove directory**） / **delete**
7. **ls:** 列出文件与目录（**list**）
8. **copyfile:** 复制文件或目录，也可以重命名
9. **movefile:** 移动文件或目录，也可以重命名
10. **which:** 查找函数位置
11. **edit:** 编辑或创建m文件



1. 快捷键（**Windows操作系统**）在Editor中点右键看看：

“Ctrl+R” 可以进行语句块注释；

“Ctrl+T” 可以进行语句块的解注释；

“Ctrl+I” 自动缩进自动排版，对多行有效；

“Ctrl+C” 组合键能够强制从运行的或者进入死循环的Matlab程序中退出（把光标放到命令窗口）；如果在脚本编辑窗口那就是复制的意思；

“F9”：运行选中的代码段（与笔记本设置有关）。

2. 使用“Tab”键可以在MATLAB进行命令输入时补全变量名或者命令名或者是文件的名字；

3. 使用“上”“下”方向键能够调用MATLAB的历史命令；



MATLAB（m文件）命名规则

1. 文件名命名**要用英文字符**，**第一个字符**不能是数字或下划线；

2. 文件名不要取为MATLAB的一个固有函数，m文件名的命名尽量不要是简单的英文单词、不能有空格，最好是由大小写英文/数字/下划线等组成。**简单的单词命名容易与MATLAB内部函数同名，出现错误；**

3. 文件存储路径一定为英文。

MATLAB 变量（workspace）命名规则

1. 区分大小写；
2. 必须以字母开头；
3. 中间不能有空格、标点符号等；



当前路径、相对路径、绝对路径概念

添加工具包：添加MATLAB的工具箱使用Set path选项，注意要选择Add with Subfolders；函数pathtool, addpath, genpath, path

clear + var 删除workspace的var变量；如果只写clear会全部删除。

一个点代表当前路径，两个点代表上一级路径；尝试cd ..（意思是返回上一级路径）

rmmdir

Remove folder

>> doc rmmdir

Syntax

```
rmmdir(folderName)
rmmdir(folderName,'s')
[status, message, messageid] = rmmdir(folderName,'s')
```

See Also

cd | copyfile | delete | dir | fileattrib | filebrowser | mkdir | movefile



小括号、中括号、大括号

在MATLAB中，会遇到(), []和{ }, 如何使用？

小括号，用于引用数组的元素，如 $X(3)$ 就是X的第三个元素。 $X([1\ 2\ 3])$ 就是X的前三个元素。

中括号，它用来存储矩阵和向量； $a=[1, 2, 3]$ 是一个向量，这个向量有3个元素，也可以用 $a=[1\ 2\ 3]$ 。中括号也可以用于拼接变量。

大括号，用于cell型的数组的分配或引用。比如 $c=\{'china', '中国', [1\ 2\ 3\ 4] \}$ 运行结果如下

```
>> c={'china','中国',[1 2 3 4]}
```

```
c =
```

```
    'china'    '中国'    [1x4 double]
```

<https://blog.csdn.net/xuxinrk/article/details/80563>



分号的作用：

生成数组的时候：列向量 $\mathbf{a} = [1; 2; 3]$

拼接变量的时候

```
>> a = [1 2 3]; b = [4 5 6]; c = [a;b]
```

```
c =
```

```
1     2     3  
4     5     6
```

每行程序后面不加分号，会显示出变量的具体值



1. 如果任何一个窗口找不到，都可以从MATLAB的layout选项中调出，最简单的方法是点default（恢复默认设置）；
2. 使用MATLAB的时候，版本不求太新，但也不能太老。太新可能和一些现有基于MATLAB的工具包不兼容，太老可能一些需要用的函数找不到；
3. MATLAB的程序文件是扩展名为.m的文件，数据文件是扩展名为.mat的文件；
4. 学习MATLAB不要买一本厚书，从第一页开始学！太慢且不实用！直接找几个专业相关的小程序学习，找个懂的、愿意教你的人帮忙解释下，就可以入门了；
5. 想学的多一点、深一点，多用help/doc，多问百度。



1. 等差数列:

$a = 1:10$ 等价于 $a = 1:1:10$; 产生1-10的步长默认为1的等差数列;

$b = 1:2:9$ $b = 1:2:10$

2. 矩阵操作:

$\text{data} = \text{rand}(4, 4)$ %初始化1个4*4的随机矩阵

$a = \text{data}(:, 1)$ %取data的所有行, 第1列

$b = \text{data}(:, [1, 3])$ %取所有行, 第1, 3列

$c = \text{data}([2, 3], [1, 2])$ %%取第2, 3行, 以及1, 2列的交叉元素

3. 矩阵拼接:

$a = \text{rand}(1, 10); b = \text{rand}(1, 11); c = [a \ b]$ 或者 $c = [a, b];$

全部正确吗? $c = [a; b]$ 这个呢?

1. 在zuoye目录下建立sub文件夹，sub文件夹里面建立以ori文件夹里面的pdf编号命名的子文件夹，接下来将ori文件夹里面的pdf放到对应编号的文件夹中并全部改名为report.pdf，最后删除掉sub文件夹。作业提示：使用循环语句（自学）

编程练习 > 2019年下半年 > 第一课 > zuoye > ori	
名称	修改日期
 010001.pdf	2019/2/22 13:41
 010002.pdf	2019/2/22 13:37
 010003.pdf	2019/2/22 13:40
 010004.pdf	2019/2/22 13:37
 010005.pdf	2019/2/22 13:40
 010006.pdf	2019/2/22 13:39
 010007.pdf	2019/2/22 13:39
 010008.pdf	2019/2/22 13:38
 010009.pdf	2019/2/22 13:39
 010010.pdf	2019/2/22 13:40



第二课



1. 回顾上节课作业

2. 学习MATLAB基本命令: `fullfile`, `strcat`, `[]`, `filesep`, `fileparts`, `strsplit`, `dir`, `find`, `addpath`, `genpath`, `zip`, `gunzip`, `uigetdir`, `uigetfile`

3. 矩阵运算: `zeros`, `ones`, `rand`, `randn`, `sum`, `mean`, 转置', 点乘, 矩阵乘法, `length`, `size`

Length函数: Length of largest array dimension

`[pathstr,name,ext] = fileparts(filename)`

如何只返回第一个变量, 如何只返回第二个变量? 可以通过这样返回第二个变量吗? **`name = fileparts(filename)`**

1. 将ori文件夹中的pdf文件提取（复制）出来，在ori同级文件夹建立pdf文件夹，里面建立以pdf文件名字命名的文件夹，里面放置相应的pdf文件（文件重命名为report.pdf），将pdf文件夹压缩，最后将压缩后的文件删除。（本题目要求交互式的选择路径（弹出界面的方式），而不是直接把路径赋值给一个变量，此外后面不许再出现路径名称，只能调用路径的变量）

> CHIMGEN > 环境组 > 编程练习 > 2019年下半年 > 第二课 > ori			
名称	修改日期	类型	大小
 010001.docx	2019/2/28 22:10	Microsoft Word ...	0 KB
 010002.pdf	2019/2/22 13:37	Adobe Acrobat ...	60 KB
 010003.xlsx	2019/2/28 22:10	Microsoft Excel ...	7 KB
 010007.pdf	2019/2/22 13:39	Adobe Acrobat ...	61 KB
 010008.pptx	2019/2/28 22:11	Microsoft Power...	0 KB
 010010.pdf	2019/2/22 13:40	Adobe Acrobat ...	61 KB

2. 随机生成一个正态矩阵，矩阵维数为 3×5 ；将所有正数所在的行和列输出出来。用编程语言自动求出矩阵里面元素总数目。
3. 随机生成一个矩阵，要求数字都位于0-1之间，维数为 8×4 ，求这个矩阵的行方差和列方差。并求矩阵所有元素整体的方差。
4. 随机生成两个 10×1 的向量，做两个向量之间的双样本t检验，得到p值和t值。
5. 小明同学出生日期是1990年1月20日，请问到2019年12月13日为止，小明多少岁（尽可能精确，岁数可以有小数点）？



第三课



综合 ↓ 销量 ↓ 评论数 ↓ 出版时间

配送至 天津和平区全境 ☐ 京东物

为方便您找到满意的商品，我们已为您省



¥70.90

MATLAB2018从入门到精通MATLAB视频

4.9万+条评价

中国水利水电出版...

自营 放心购

关注 加入购物车



MATLAB2018从入门到精通MATLAB视频教程 实战案例版

402集微视频讲解 402个实例分析 533页正文内容 覆盖面广知识点全面 赠全书实例源文件 7个大型工程案例 基础知识+中小实例+综合案例+电子书+视频讲解 带你快速成为MATLAB应用高手!

天工在线 著

京东价 ¥70.90 [7.9折] [定价 ¥89.80] (降价通知)

累计评价
4.9万+

促销信息 [换购](#) 购买1件可优惠换购热销商品 立即换购 >>

增值业务 [高价回收，极速到账](#)

排 名 自营 计算机与互联网销量榜 第 94 位

配 送 至 天津和平区全境 ☐ 有货

由 京东 发货，并提供售后服务。23:00前下单，预计明天(12月20日)送达

重 量 1kg

章节目录

- | | |
|----------------|-------------------|
| 第1章 MATLAB用户界面 | 第12章 数列与极限 |
| 第2章 帮助系统 | 第13章 积分 |
| 第3章 MATLAB基础知识 | 第14章 方程求解 |
| 第4章 向量与多项式 | 第15章 微分方程 |
| 第5章 矩阵运算 | 第16章 数据可视化分析 |
| 第6章 二维绘图 | 第17章 回归分析和方差分析 |
| 第7章 图形标注 | 第18章 数据拟合与插值 |
| 第8章 三维绘图 | 第19章 优化设计 |
| 第9章 程序设计 | 第20章 图形用户界面设计 |
| 第10章 矩阵分析 | 第21章 Simulink仿真设计 |
| 第11章 符号运算 | |

第1章 MATLAB 用户界面.....1	2.2 MATLAB 的帮助系统.....20
视频讲解：7个	2.2.1 联机帮助系统.....20
1.1 MATLAB 中的科学计算概述.....1	2.2.2 帮助命令.....21
1.1.1 MATLAB 的发展历程.....1	实例——搜索文件.....21
1.1.2 MATLAB 系统.....2	实例——查询 eig 函数.....22
1.1.3 MATLAB 的特点.....3	实例——搜索 quadratic 函数.....23
1.2 MATLAB 2018 的工作界面.....4	2.2.3 联机演示系统.....23
1.2.1 标题栏.....4	2.2.4 网络资源.....25
动手练一练——熟悉操作界面.....5	
1.2.2 功能区.....5	第3章 MATLAB 基础知识.....27
1.2.3 工具栏.....6	视频讲解：13个
1.2.4 命令行窗口.....6	3.1 MATLAB 命令的组成.....27
1.2.5 命令历史记录窗口.....9	3.1.1 基本符号.....28
实例——显示命令历史记录窗口.....9	3.1.2 功能符号.....29
1.2.6 当前目录窗口.....10	3.1.3 常用指令.....31
实例——设置目录.....10	实例——清除内存变量.....31
实例——设置文件路径.....11	3.2 数据类型.....32
动手练一练——环境设置.....11	3.2.1 变量与常量.....32
1.2.7 工作区窗口.....11	实例——显示圆周率 pi 的值.....33
实例——变量赋值.....11	实例——改变圆周率初始值.....33
1.2.8 图像窗口.....14	3.2.2 数值.....34
实例——绘制函数图形.....14	实例——显示十进制数字.....34
	实例——指数的显示.....35
第2章 帮助系统.....16	实例——复数的显示.....36
视频讲解：6个	实例——显示长整型圆周率.....36
2.1 MATLAB 内容及查找.....16	动手练一练——对比数值的显示格式.....37
2.1.1 MATLAB 的搜索路径.....16	3.3 运算符.....37
实例——显示文件路径.....17	3.3.1 算术运算符.....37



1. 回顾上节课作业
2. 学习MATLAB基本命令：ind2sub, sub2ind, sort, unique, intersect, union, setdiff, ismember, reshape
3. 矩阵运算：提取矩阵某一个值，提取矩阵行向量、列向量，取出矩阵中所有元素，提取矩阵（2，3，4维）中最大值（求和、求平均），快速取出非0值
4. For循环，if else
5. 影像初步入门：查看dicom文件的信息

1. 随机生成10列数，每一列有20个值。将这个矩阵数值扩大100倍并取整。求所有列之间的并集。
2. 生成一个10*180的随机矩阵，假设这个矩阵代表10个脑区，180个时间点。求两两脑区间的皮尔逊相关系数，得到相关系数矩阵，也需要知道相关系数是否显著。将自相关系数置为0，将显著性小于0.5的相关系数置为0（不能使用if语句）。
3. 统计info.xlsx里score的缺失值的个数，计算有score的同学的平均分。计算男、女生分别的平均分，计算年龄大于40、小于40的同学的平均分，分别计算年龄大于40男生、女生；以及分别计算年龄小于40的男生、女生的平均分。（1为男，2为女）

	A	B	C	D
1	bianhao	age	sex	score
2	010001	23	1	99
3	010002	43	2	88
4	010003	43	1	45
5	010004	89	1	87
6	010005	32	1	
7	010006	32	2	36
8	010007	12	2	77
9	010008	54	2	22
10	010009	21	1	
11	010010	67	2	

info.xlsx

4. 将info.xlsx里的信息按照年龄从大到小排序，排序后的文件在同级路径另存为info_sort.xlsx
5. 随机出10个数字，然后将这10个数进行从小到大排序，再将排好序的数字恢复成原来的顺序。
6. 随机生成一个正态矩阵，矩阵维数为 $6 \times 7 \times 8 \times 9$ ；将所有正数所在的每一维角标输出出来。
7. 假设 $A = [3 \ 4 \ 5 \ 7 \ 9 \ -2 \ 3 \ 9 \ 20]$ ，如何知道哪些数是有重复的？
8. 构建0-1之间的随机数是rand，如何构建3-5之间的随机数？

9. DICOM分类：某些机器扫描把所有被试的所有序列图像都放到了一个文件夹，将这些文件进行分类（如下图所示）。**要求**：dicom文件夹同级目录生成一个output文件夹，里面先放每个被试名字命名的文件夹，每个被试文件夹里面放其序列名字文件夹，序列名字文件夹里面放其具体的DICOM文件。**注意**：文件夹名字不能包含空格，也不能包含除了字母和下划线的其它字符。

CHIMGEN > 环境组 > 编程练习 > 2019年下半年 > 第三课 > dicom

名称	修改日期	大小
i2453269.MRDC.4	2018/7/23 10:29	26 KB
i2453285.MRDC.20	2018/7/23 10:29	26 KB
i2459757.MRDC.12	2017/7/12 16:42	143 KB
i2675897.MRDC.1	2018/7/23 10:28	26 KB
i2675906.MRDC.10	2018/7/23 10:28	26 KB
i2675976.MRDC.80	2018/7/23 10:28	25 KB
i2682377.MRDC.6	2017/7/12 16:38	143 KB
i2682382.MRDC.7	2017/7/12 16:38	143 KB
i2682389.MRDC.9	2017/7/12 16:38	143 KB
i2682395.MRDC.13	2017/7/12 16:38	143 KB
i2689517.MRDC.3	2018/7/23 10:30	26 KB
i2689531.MRDC.17	2018/7/23 10:30	26 KB
i2689539.MRDC.25	2018/7/23 10:30	26 KB
i2695999.MRDC.1	2017/7/12 16:49	143 KB
i2696006.MRDC.12	2017/7/12 16:49	143 KB



第四课

从这节课开始，“少用”百度。大家要建立自己的编程思想，如果哪一步缺函数不会实现，可以问百度；而不是直接百度出来作业的答案。如果直接百度答案对目前入门没有任何好处，没有一点属于自己的东西，只是通过这门课学会使用了搜索引擎。



1. 回顾上节课作业

2. 学习MATLAB基本命令: Ceil, floor, fix, round, excel读取写出, tabulate, isnan, isempty, isnumeric, isspace, iscell..., num2str, str2num, cell2mat, mat2cell, num2cell, squeeze, a-mean(a), repmat, 删除矩阵的行或者列, 自制小函数

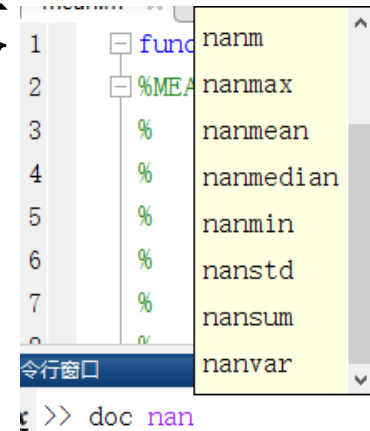
See Also **num2str**

cast | int2str | mat2str | sprintf | str2num

See Also **cell2mat**

cell | cell2struct | cell2table | iscell | mat2cell | num2cell | struct2cell | table2cell

nanmean



: cell array

 **char**字符数组

: logical (1 or 0)

 **string**字符串数组

: matrix

 **Structure array**

名称 ▲	值	最小值	最大值
a	10x5 double	0.0060	0.9997
A	1x4 string		



```
>> a = string('hello world')
```

```
a =
```

string

"hello world"

```
>> b = char('hello world')
```

```
b =
```

hello world

```
>> a(1)
```

```
ans =
```

string

"hello world"

```
>> b(1)
```

```
ans =
```

h



"hello world"

'hello world'

字符串数组是双引号的;

```
1 | a="hello";
```

字符数组是单引号的:

```
1 | b='hello';
```

matlab2016之后越来越多的使用字符串数组，两者可以做如下转换:

```
1 | a=string(b);  
2 | b=char(a);
```

https://blog.csdn.net/yq_forever/article/details/85318787

^ Convert Character Vector to String

```
str = string(A)
```

```
str =
```

```
string
```

```
"Four score and seven years ago"
```

str is a string scalar containing the same characters as A.

```
A = 'Four score and seven years ago'
```

```
A =
```

```
Four score and seven years ago
```

作业（提交前，按照作业要求自己仔细检查）

1. 完成Excel字母和数字的转换1-A, 2-B,...26-Z, 27-AA, 28-AB...; 输入数字转成字母，输入字母转成数字，各做一个程序。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	

2. 先建立raw data中一模一样的矩阵（在代码中直接将矩阵写出），完成quantile normalization的程序。要求：如果raw data中某列的两个数相同，标准化后这两个数还一样（取均值）。

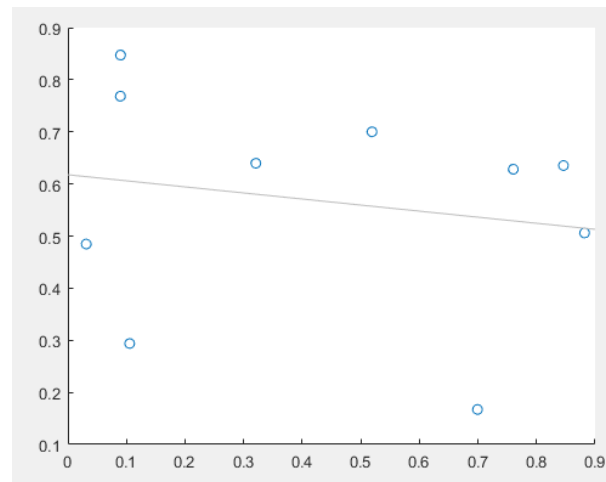
Raw data	Order values within each sample (or column)	Average across rows and substitute value with average	Re-order averaged values in original order																																																																																
<table><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>14</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td><td>3</td><td>5</td></tr></table>	2	4	4	5	5	14	4	7	4	8	6	9	3	8	5	8	3	9	3	5	<table><tr><td>2</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>14</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	2	4	3	5	3	8	4	5	3	8	4	7	4	9	5	8	5	14	6	9	<table><tr><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr><tr><td>5.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td>8.5</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>8.5</td></tr></table>	3.5	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5	<table><tr><td>3.5</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>8.5</td><td>8.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>6.5</td><td>5.0</td><td>8.5</td><td>8.5</td></tr><tr><td>5.0</td><td>5.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td>5.5</td><td>6.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr></table>	3.5	3.5	5.0	5.0	8.5	8.5	5.5	5.5	6.5	5.0	8.5	8.5	5.0	5.5	6.5	6.5	5.5	6.5	3.5	3.5
2	4	4	5																																																																																
5	14	4	7																																																																																
4	8	6	9																																																																																
3	8	5	8																																																																																
3	9	3	5																																																																																
2	4	3	5																																																																																
3	8	4	5																																																																																
3	8	4	7																																																																																
4	9	5	8																																																																																
5	14	6	9																																																																																
3.5	3.5	3.5	3.5																																																																																
5.0	5.0	5.0	5.0																																																																																
5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																
6.5	6.5	6.5	6.5																																																																																
8.5	8.5	8.5	8.5																																																																																
3.5	3.5	5.0	5.0																																																																																
8.5	8.5	5.5	5.5																																																																																
6.5	5.0	8.5	8.5																																																																																
5.0	5.5	6.5	6.5																																																																																
5.5	6.5	3.5	3.5																																																																																

友情提示：将每一列分别由小到大排序；然后将各个数值替换为该数值所在行的平均值，得到新矩阵；按照数值大小规律，根据“raw data”的每一列的数值顺序将新矩阵中每一列对应数字重新编排。

3. 给定一个 10×1 “随机整数向量”，向量中的所有元素均为1到10之间的整数；此外，建立一个 10×1 随机正态向量；将随机正态向量中的数值替换掉随机整数向量中的数值，要使得新向量每个元素的排序和原随机整数向量一致。（如果“随机整数向量”中存在多个数相同，需要让替换后这几个数还一样（取均值））。
4. 从1开始，一直向上累加，加到1000为止（ $1+2+3...+1000$ ）；输出最后的数值。要求：使用两种方法完成作业，其中一种需要使用while语句。
5. 制作一个能输出季节的程序，比如给出month = 3（3月），直接能输出spring；再比如给出month = 9，直接能输出autumn。（3, 4, 5春天；6, 7, 8夏天；9, 10, 11秋天；12, 1, 2冬天。要求：使用两种方法完成作业，其中一种需要使用switch case语句。

作业（提交前，按照作业要求自己仔细检查）

6. 随机十个二维平面上的点
（点可以和图中不一样），
使用最小二乘法建立拟合直
线，如右图所示：



本次作业整体要求：还是按照以前一样，所有作业都写在一个脚本（m文件）里面，题目1，2，3，5做成调用函数的形式。自己制作的函数不要放到所有作业的m文件里面，单独存放。

```
编辑器 - mean.m
mean.m  x  +
1  function y = mean(x, dim, flag, flag2)
2  %MEAN  Average or mean value.
3  % S = MEAN(X) is the mean value of the elements in X if X is a vector.
4  % For matrices, S is a row vector containing the mean value of each
5  % column.
6  % For N-D arrays, S is the mean value of the elements along the first
7  % array dimension whose size does not equal 1.
```

如mean函数：给个输入进去，就能返回输出结果。

```
>> mean([2 4])
```

```
ans =
```

3



第五课

从这节课开始，尽量不用百度，争取用之前所学知识完成作业。



1. 回顾上节课作业

2. 学习基本命令: **who, whos, strrep, strfind, strcmp, strcmpi, strncmp, strncmpi, reverse, class, diff**

strcmp(S1,S2):寻找S1和S2是否完全匹配, S1和S2没有顺序的区分。

strncmp(S1,S2,n):寻找S1和S2的前n个字符是否完全匹配, S1和S2没有顺序的区分。

3. MATLAB字符串和ASCII码的转换

字符串转ASCII码: **abs**, 如: **abs('a');** **abs('what');**

ASCII码转字符串: **char**, 如: **char(97);** **char([97,98,99]);**

4. 与 (&, and) 或 (|, or) 非 (~, not) ; all, any

5. 如何判断一个整数的位数? **length(num2str(a))**



ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符												
		0000					0001					0010		0011		0100		0101		0110		0111		
		0					1					2		3		4		5		6		7		
		+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p	
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	☹	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	◆	^D	EOF	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	♫	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
0111	7	7	●	^G	BEL	震铃	23	↑↓	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w	
1000	8	8	◼	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	A	10	◻	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	B	11	♂	^K	VT	竖直制表符	27	←	^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{	
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	└	^\ FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124			
1101	D	13	♪	^M	CR	回车	29	↔	^] GS	组分分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}		
1110	E	14	🎵	^N	SO	移出	30	▲	^_	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	☼	^O	SI	移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	*Back space

注：表中的ASCII字符可以用:ALT + “小键盘上的数字键”输入

1. 下载spm12和dpabi，并添加到matlab；借助y_ReadAll函数和y_Write函数；将AAL模板每个脑区都制作成独立的mask（提示：AAL模板每个脑区都是用不同的数字进行标注区分，mask为0-1mask）；然后建立名为mask的文件夹，将上述所有的mask放进去，并命名成脑区编号的名字；要求：使用三位数命名，比如脑区1，命名成001.nii；脑区100，命名成100.nii。
2. 将字符串'Hello WorLd'变为全部大写，以及全部小写。并将更改大小写后的变量存储到本次课的作业目录中，分别命名为Upper.mat和lower.mat。要求：给出两种答案。
3. 判断file文件夹中哪些文件为空文件，并输出空文件的名字。
4. 将字符串'hello world' 翻转为'dlrow olleh'。要求：不能借助任何现成函数。

5. 导入Q5.mat，输出里面每个字段字符串的长度；将星期几的英文缩写提取出来（前三个字母）；将英文缩写全部转为大写形式。
6. 导入Q6_1.mat，计算C，D对应cell之间的相关系数。导入Q6_2.mat，计算每个cell的均值。
7. 导入Q7.mat，计算A，B变量之间的相关系数（提示：首先去掉非数值，再计算相关）。
8. GEEAddYearList_1km文件所有的Sheet合并到一起，并按第一列编号顺序从小到大排列，要求合并好之后的前六列标题所在位置（列号）和原表格标题位置保持一致，其他列顺序不做要求。将合并的内容放到新建的表格“all.xlsx”中输出。



第六课

编程的思路就是如果大家手动去做，一步步该怎么做。编程只是让手动操作自动化、程序化。



1. 回顾上节课作业

2. 学习基本命令: `spm_vol`, `spm_read_vols`, `eval`

3. `try catch`语句

4. 向量化、预先分配内存

内存预分配:

```
r = zeros(100,1);
```

```
for n = 1:100
```

```
    r(n) = rand;
```

```
end
```

MATLAB也会提示

向量化:

前

```
x = 0.01;
```

```
for k = 1:1001
```

```
    y(k) = log10(x);
```

```
    x = x + 0.01;
```

```
end
```

后

```
x = 0.01:0.01:10;
```

```
y = log10(x);
```



asv文件

程序换行

 mainscript.asv

 mainscript.m



songzhaomeng

推荐于2017-11-29

在MatLab中编辑某个文件时，如果较长时间（系统默认是5分钟，可以自行修改，方法见下面）没有对已经变动的文件进行保存，那么系统会自动保存，这就是asv文件。

用记事本可以打开，和.m的文件内容相同。如果感觉影响美观，直接删除即可，毕竟只是备份文件。

asv是automatically saved file或者autosave的意思。

可以在preference中通过设置取消自动备份功能：file->preferences->editor/debugger-->auto save, uncheck "autosave on" checkbox，把勾选去掉就行了。在这里还可以修改自动保存的时间间隔。

1 + 2 + ...
+3

1 + 2 +
3

1 + 2 +
... 3

a = [1 2 3 ...
7 8 9]

a = [1 2 3
7 8 9]



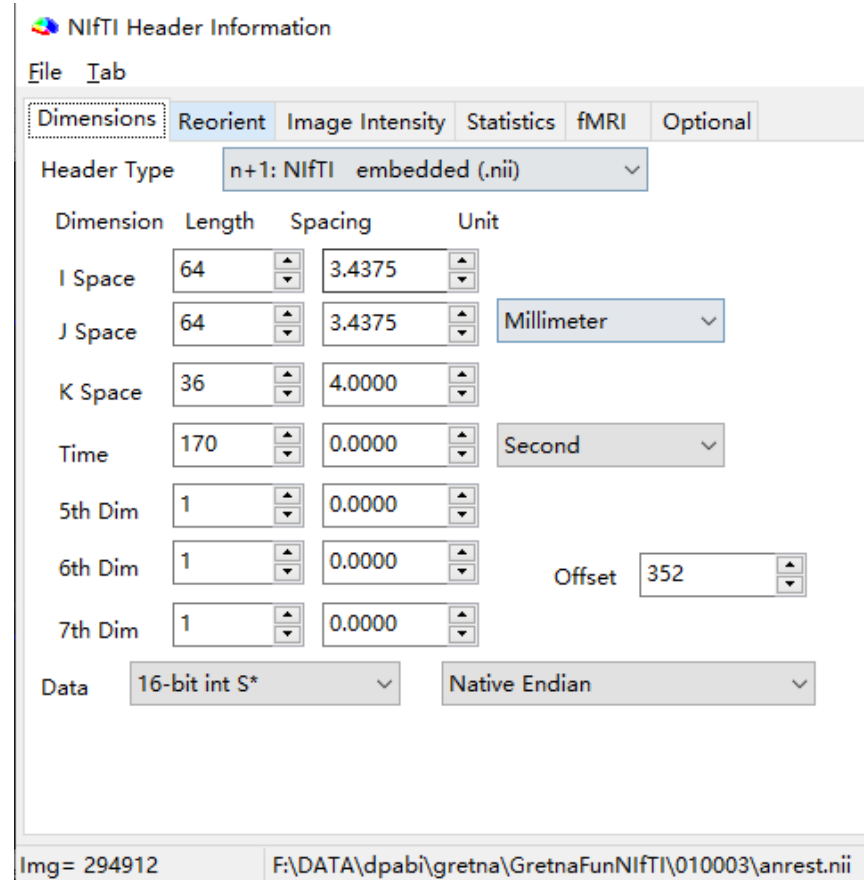
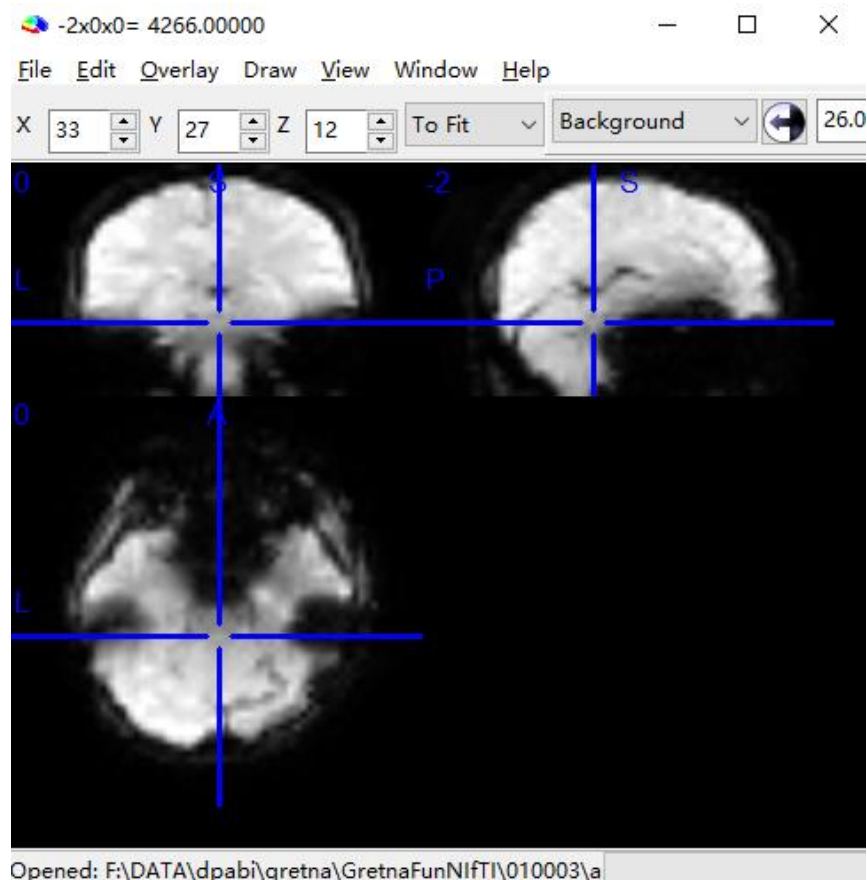
break，用途就是退出这次的for循环或者while循环，使用**break**后自动执行在for或者while后面的end后面的命令，一般和if一起用。

continue一样，也是一个强制跳转命令，不过它不是用来退出for循环或者while循环的命令，而是用来退出当次循环。**continue**如果使用，**continue**到end中间的命令不执行了，但是不常用。

<https://jingyan.baidu.com/article/48206aeab12776216bd6b37e.html>

```
for n = 1:50
    if mod(n,7)
        continue
    end
    disp(['Divisible by 7: ' num2str(n)])
end
```

```
for n = 1:50
    if mod(n,7)
        break
    end
    disp(['Divisible by 7: ' num2str(n)])
end
```



实际上，图像本身就是一个矩阵。因此脑影像数据处理MATLAB本质上只需三步：1. 图像读入MATLAB变成矩阵； 2. 进行矩阵相关操作； 3. 把处理完的矩阵写出来变成图像。

1. 将AAL模板（aal.nii）进行左右翻转，生成flip_aal.nii。
2. 计算AAL模板（aal.nii）每个脑区的MNI空间中心坐标。
3. 基于data文件夹10个时间点的数据，提取brodmann（BA）模板（brodmann.nii）每个脑区的平均时间序列。进而计算BA模板所有脑区之间的功能连接（计算皮尔逊相关系数即可），并对连接矩阵可视化呈现，最后保存图片并命名为fc.tif（图片精度为300dpi）。
4. 将灰质概率模板grey.nii以0.2为阈值，生成一个灰质mask，存为grey_mask.nii。以AAL 35区作为种子脑区，计算种子脑区（种子脑区的平均时间序列）到全脑每一个体素的功能连接（还是使用data文件夹10个时间点的数据），存出功能连接图（命名为fc.nii），再存出fisher z变换后的功能连接图（命名为zfc.nii）。要求：计算功能连接需要局限在grey_mask中。

5. 基于grey_mask.nii，将data文件夹数据mask外的体素置为0。然后对每个图像进行归一化操作（每个体素值都除以全脑均值），最后输出图像（原始名字后面加上“_demean”）。
6. 基于grey_mask.nii，计算data文件夹中任意两两图像之间的空间相关。（目的，看不同图像之间的相似性）
7. 基于grey_mask.nii，制作一个只有左半脑的grey_mask，命名为grey_mask_left.nii.

本次作业整体要求：在第六课下面建立一个result文件夹，将所有题目的结果都放在其中。这七个题每个题目都给出程序的运行时间。



第七课 (最后一课)



~20个小时， 36个作业，
上百个函数、技巧和知识点

脑影像数据处理MATLAB

零基础 → 入门

路漫漫其修远兮，
吾将上下而求索。



师傅领进门



修行在个人





```
function RandDisplay
axis off; %隐去坐标轴
set(gcf,'menubar','none','toolbar','none');%不显示当前figure菜单栏和工具栏
for k = 1:100 %循环100次
%每次在(rand,rand)这个随机的位置，以20到50之间随机分布的一个数为字
体大小，隶书的形式，
%随机生成RGB颜色，并随机旋转一定角度来显示“囧”
h = text(rand,rand,...
['\fontsize{',num2str(unifrnd(20,50)),'}\fontname {隶书} 新年快乐'],...
'color',rand(1,3),'Rotation',360*rand);
pause(0.2); %每显示完一次暂停0.2秒
end
```

谢谢大家!

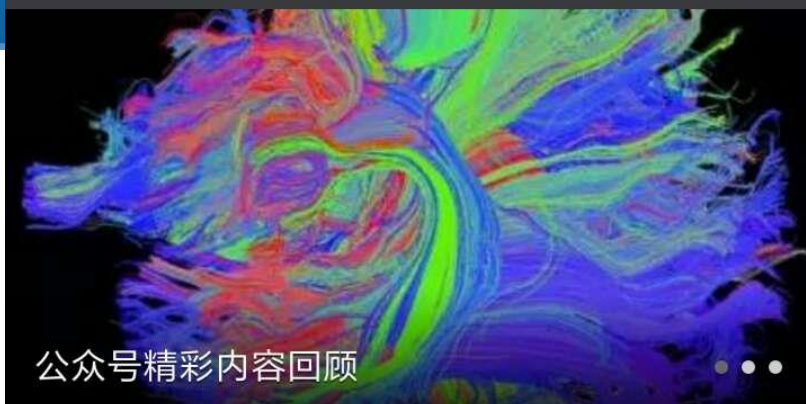


欢迎关注天津市 功能影像重点实验室

上午8:14 0.80K/s 联通 3G 移动 54%

× 读书汇

医院 HOSPITAL



公众号精彩内容回顾

影像遗传 影像方法 其它

Nature: 深度学习预测婴儿自闭症
Journal Club 孤独症(autism), 又称自闭症或孤独性障碍(autistic disorder)

基于功能连接影像学标志物定义...
在现代医学中, 生物标志物的应用发展迅速, 但是在精神领域中仍然面临着很大问...

Global signal, 到底该不该去除?
Journal Club 全脑均值是大脑中所有体素时间序列的平均信号强度, 它既包括神经活...

昼夜节律和睡眠剥夺对脑反应的...
众所周知, 人们的行为认知表现受到昼夜节律和睡眠剥夺的影响。虽然以前研究报...